

SIMULACIÓN DE LA MATERIA HACIA LA VIDA

Plataforma Multiescala para la Representación y Simulación de Sistemas
Atómicos, Moleculares, Materiales y Biológicos

DOCUMENTO 2

MODELO EN V

Naturaleza:	Metodología de desarrollo y verificación/validación
Área principal:	Simulación científica computacional
Áreas relacionadas:	Física, química, biología, bioingeniería, ciencia de materiales, computación e inteligencia artificial
Estado:	Definición metodológica
Año:	2026

Documento metodológico asociado al Documento 0: Definición General del Proyecto.

Control del documento

Documento	Documento 2 – Modelo en V
Proyecto	Simulación de la Materia hacia la Vida
Versión	1.0
Fecha	2026
Propósito	Definir el Modelo en V como metodología de desarrollo, verificación, pruebas y validación del proyecto.
Documento relacionado	Documento 0 – Definición General del Proyecto

Índice

PARTE I – TEORÍA DEL MODELO EN V	6
1. Introducción	6
2. ¿Qué es un modelo de desarrollo?	6
3. Concepto general del Modelo en V	7
4. Estructura del Modelo en V	7
5. Rama izquierda: definición y descomposición	8
5.1. Necesidades	8
5.2. Requisitos	8
5.3. Arquitectura	9
5.4. Diseño detallado	9
6. Implementación	10
7. Rama derecha: integración, pruebas y validación	10
8. Pruebas unitarias	10
9. Pruebas de componentes	11
10. Pruebas de integración	11

11.Pruebas de sistema	11
12.Pruebas de aceptación	12
13.Verificación y validación	12
14.Verificación de software frente a validación científica	12
15.Correspondencia fundamental del Modelo en V	13
16.Entregables asociados	14
17.Trazabilidad	14
18.Planificación de pruebas	14
19.Gestión de cambios	15
20.Ventajas	15
21.Limitaciones	15
22.Cuándo es apropiado	16
23.Cuándo es menos apropiado	16
24.Cascada frente al Modelo en V	16
25.Conceptos clave para estudio	17
26.Errorres conceptuales frecuentes	17
PARTE II – APLICACIÓN FORMAL AL PROYECTO	17
27.Adopción formal del Modelo en V	17
28.Razones para utilizar el Modelo en V	18
29.Principio de aplicación por capacidad	18
30.Alcance	18

31.Actores	19
32.Requisitos funcionales	19
33.Requisitos no funcionales	20
34.Restricciones científicas	21
35.La V del proyecto	21
36.Correspondencia de entregables del proyecto	22
37.Verificación de requisitos	22
38.Diseño arquitectónico	22
39.Pruebas de integración	23
40.Pruebas unitarias y de componentes	23
41.Validación científica	23
42.Dominio de validez	24
43.Criterios de aceptación científica	24
44.Casos de uso	25
45.Modelo conceptual científico	25
46.Ejemplo completo: construcción y simulación de una molécula	26
46.1. Necesidad	26
46.2. Requisito	26
46.3. Arquitectura	26
46.4. Diseño detallado	26
46.5. Implementación	26
46.6. Pruebas unitarias	26
46.7. Pruebas de componentes	27
46.8. Prueba de integración	27
46.9. Prueba de sistema	27

46.10Validación científica	27
46.11Aceptación	27
47.Matriz de trazabilidad	27
48.Tipos de artefactos de verificación	28
49.Criterio de completitud	28
50.Reproducibilidad	28
51.Visualización frente a validación	29
52.Aplicación multiescala	29
53.Sistemas científicos de referencia	30
54.Gestión de cambios	30
55.Pruebas de regresión	31
56.Riesgos científicos	31
57.Entregables principales	31
58.Criterio de liberación	32
 PARTE III – TRAZABILIDAD Y VALIDACIÓN CIENTÍFICA	 33
59.Principio general de trazabilidad	33
60.Matriz requisito–prueba–validación	33
61.Verificación científica de modelos	33
62.Validación de modelos científicos	34
63.Modelo, resolución y pregunta científica	34
64.Validación y fenómenos emergentes	34

65.IA dentro del Modelo en V	34
66.Aplicación al crecimiento del proyecto	35
67.Integración con la arquitectura multiescala	36
68.Condición de cierre metodológico	36
69.Preguntas de estudio	36
70.Resumen para memoria	37
71.Síntesis de aplicación	38
72.Conclusión	38

PARTE I – TEORÍA DEL MODELO EN V

1. Introducción

El Modelo en V es una metodología de desarrollo de sistemas que organiza el proceso de construcción mediante una relación explícita entre las actividades de definición y diseño, realizadas principalmente en la rama izquierda de la “V”, y las actividades de verificación, pruebas y validación, realizadas principalmente en la rama derecha.

Su característica fundamental consiste en que las actividades de comprobación no se consideran una etapa improvisada al final del desarrollo. Por el contrario, se definen desde las etapas tempranas del proyecto y se establece una correspondencia entre los niveles de desarrollo y sus respectivas actividades de verificación o validación.

Esta característica hace que el Modelo en V resulte especialmente apropiado para sistemas en los cuales la trazabilidad, la documentación, la verificación sistemática y la demostración de cumplimiento son importantes.

En un proyecto científico computacional, esta característica adquiere una importancia adicional, debido a que no basta con demostrar que el software funciona técnicamente. También es necesario establecer que los modelos científicos utilizados son apropiados para las preguntas que se desean estudiar.

2. ¿Qué es un modelo de desarrollo?

Un modelo de desarrollo es una estructura metodológica utilizada para organizar las actividades necesarias para construir un sistema.

Define, entre otros aspectos:

- las fases o niveles del desarrollo;
- el orden en que se ejecutan las actividades;
- los productos o artefactos que se generan;
- las responsabilidades de cada actividad;
- los mecanismos de revisión;
- las actividades de prueba;
- las actividades de validación;
- los criterios utilizados para determinar si una etapa puede cerrarse.

Por lo tanto, un modelo de desarrollo no constituye solamente una lista de tareas. Es una estructura que relaciona las decisiones tomadas durante el desarrollo con las evidencias necesarias para demostrar que dichas decisiones fueron correctamente implementadas.

3. Concepto general del Modelo en V

El Modelo en V recibe su nombre debido a la forma conceptual con la cual suele representarse.

La rama izquierda representa principalmente la:

definición, especificación y descomposición del sistema

La parte inferior representa la:

implementación

La rama derecha representa principalmente la:

integración, verificación, pruebas y validación

La idea fundamental puede expresarse de manera simplificada como:

Definir → Diseñar → Implementar → Integrar → Verificar → Validar

Sin embargo, la característica más importante del modelo no es únicamente el orden de las actividades, sino la correspondencia entre cada nivel de desarrollo y su actividad de comprobación asociada.

4. Estructura del Modelo en V

Una representación conceptual simplificada es:

Rama de desarrollo		Rama de verificación y validación
Necesidades	↔	Aceptación / validación
Requisitos	↔	Pruebas de sistema
Arquitectura	↔	Pruebas de integración
Diseño detallado	↔	Pruebas de componentes
Implementación	↔	Pruebas unitarias

Esta tabla representa la lógica metodológica de la V. La correspondencia exacta puede variar entre organizaciones, estándares o variantes del modelo; por ello, en este proyecto se utilizará una correspondencia explícitamente definida y documentada.

5. Rama izquierda: definición y descomposición

La rama izquierda representa el proceso mediante el cual una necesidad general se transforma progresivamente en especificaciones técnicas suficientemente precisas para permitir la implementación.

De forma general:

Necesidad → Requisitos → Arquitectura → Diseño detallado → Implementación

Cada nivel reduce la ambigüedad y aumenta el nivel de detalle.

5.1. Necesidades

Las necesidades representan el problema o propósito general que debe resolver el sistema.

En un proyecto científico pueden incluir preguntas como:

- ¿Qué fenómeno se desea estudiar?
- ¿Qué sistema físico se desea representar?
- ¿Qué escalas son relevantes?
- ¿Qué resultados científicos se esperan obtener?
- ¿Qué capacidades generales debe proporcionar la plataforma?

Las necesidades no necesariamente especifican cómo será implementado el sistema.

5.2. Requisitos

Los requisitos transforman las necesidades en condiciones concretas que el sistema debe cumplir.

Pueden incluir:

- requisitos funcionales;
- requisitos no funcionales;
- requisitos científicos;
- restricciones técnicas;
- restricciones numéricas;
- restricciones de reproducibilidad;
- criterios de aceptación.

Los requisitos constituyen una línea base contra la cual posteriormente se verificará el sistema.

5.3. Arquitectura

La arquitectura define cómo se organizarán los principales componentes del sistema.

Puede establecer:

- módulos;
- interfaces;
- responsabilidades;
- dependencias;
- flujos de información;
- separación de responsabilidades;
- mecanismos de comunicación entre subsistemas.

La arquitectura responde principalmente a:

¿Cómo se organizará el sistema para cumplir los requisitos?

5.4. Diseño detallado

El diseño detallado transforma los componentes arquitectónicos en especificaciones suficientemente precisas para su implementación.

Puede incluir:

- clases;
- estructuras de datos;
- algoritmos;
- interfaces;
- relaciones entre componentes;
- parámetros;
- contratos;
- reglas de validación.

6. Implementación

La implementación corresponde a la construcción efectiva del sistema a partir de las especificaciones anteriores.

Puede incluir:

- código fuente;
- algoritmos numéricos;
- estructuras de datos;
- módulos científicos;
- motores de simulación;
- sistemas de visualización;
- herramientas de análisis.

En el Modelo en V, la implementación ocupa conceptualmente la parte inferior de la V. A partir de este punto comienza el proceso de integración y verificación.

7. Rama derecha: integración, pruebas y validación

La rama derecha comprueba progresivamente si el sistema construido cumple las especificaciones definidas durante la rama izquierda.

La secuencia general puede expresarse como:

Pruebas unitarias → Pruebas de componentes → Integración → Pruebas de sistema → Aceptación

En un sistema científico se añade además una consideración fundamental:

Validación científica

porque un sistema puede funcionar correctamente desde el punto de vista informático y, aun así, utilizar un modelo científico inadecuado.

8. Pruebas unitarias

Las pruebas unitarias verifican unidades pequeñas del software.

Por ejemplo:

- una función;
- una clase;
- un algoritmo;
- una operación matemática;
- una estructura de datos.

La pregunta fundamental es:

¿La unidad implementada funciona correctamente de manera aislada?

9. Pruebas de componentes

Las pruebas de componentes verifican módulos o unidades funcionales compuestas.

Por ejemplo, un componente molecular podría integrar:

Átomo + Enlace + Molécula

La prueba busca verificar que el componente completo cumple el comportamiento esperado.

10. Pruebas de integración

Las pruebas de integración verifican la interacción entre componentes.

Por ejemplo:

Molecule ↔ ScientificModel ↔ SimulationEngine

El objetivo es comprobar que las interfaces y flujos de información funcionan correctamente.

11. Pruebas de sistema

Las pruebas de sistema evalúan el sistema integrado como un todo.

Un flujo podría ser:

Crear sistema → Configurar → Simular → Visualizar → Analizar

La prueba verifica que el conjunto cumple los requisitos definidos.

12. Pruebas de aceptación

Las pruebas de aceptación determinan si el sistema cumple los criterios establecidos para considerar satisfecha la necesidad que originó el desarrollo.

No se limitan necesariamente a comprobar que el programa “corre”.

Deben responder:

¿El sistema satisface el propósito para el cual fue desarrollado?

13. Verificación y validación

Dos conceptos fundamentales son:

Verificación

Busca determinar si el sistema fue construido correctamente respecto a sus especificaciones.

Validación

Busca determinar si el sistema construido es adecuado para el propósito que se pretende alcanzar.

De forma resumida:

Verificación = ¿Construimos correctamente lo especificado?

Validación = ¿Construimos lo adecuado para el propósito?

14. Verificación de software frente a validación científica

En un proyecto convencional, una prueba de software puede demostrar que una función produce la salida esperada.

En un proyecto científico esto no es suficiente.

Por ejemplo, una implementación de dinámica molecular podría:

- compilar correctamente;
- ejecutar sin errores;
- producir resultados numéricos;

- representar visualmente moléculas;
- pasar pruebas unitarias;
- pasar pruebas de integración.

Sin embargo, todavía es necesario determinar si:

- el modelo físico es apropiado;
- el potencial utilizado es adecuado;
- la resolución es suficiente;
- las condiciones de simulación son apropiadas;
- los resultados son compatibles con evidencia o referencias científicas pertinentes.

Por ello:

Principio científico

Un software científicamente incorrecto puede estar perfectamente implementado desde el punto de vista informático. Por esta razón, la verificación del software y la validación científica deben distinguirse explícitamente.

15. Correspondencia fundamental del Modelo en V

La característica metodológica central adoptada en este documento es la correspondencia entre cada nivel de desarrollo y su actividad de verificación o validación asociada.

Nivel	Producto de desarrollo	Actividad asociada	Producto de verificación/validación
Necesidades	Necesidades del sistema	Aceptación / validación	Criterios de aceptación
Requisitos	Especificación de requisitos	Pruebas de sistema	Plan y casos de prueba del sistema
Requisitos científicos	Especificación científica	Validación científica	Matriz y reporte de validación
Arquitectura	Documento de arquitectura	Pruebas de integración	Plan y reporte de integración
Diseño detallado	Documento de diseño	Pruebas de componentes	Casos y reporte de componentes
Implementación	Código fuente	Pruebas unitarias	Casos y reporte de pruebas unitarias

Esta correspondencia constituye uno de los elementos fundamentales de la metodología adoptada para el proyecto.

16. Entregables asociados

Cada etapa debe producir evidencia documental o técnica.

Etapas	Entregable de desarrollo	Evidencia asociada
Necesidades	Documento de necesidades	Criterios de aceptación
Requisitos	Especificación de requisitos	Revisión formal
Arquitectura	Documento de arquitectura	Revisión arquitectónica
Diseño	Documento de diseño detallado	Revisión de diseño
Implementación	Código fuente y configuración	Pruebas unitarias
Integración	Sistema integrado	Pruebas de integración
Sistema	Versión funcional	Pruebas de sistema
Validación científica	Modelo y resultados validados	Reporte de validación
Aceptación	Versión candidata	Acta o criterio de aceptación

17. Trazabilidad

La trazabilidad establece relaciones explícitas entre los elementos del proyecto.

Una cadena de trazabilidad básica es:

Requisito → Análisis → Diseño → Implementación → Prueba → Validación → Aceptación

Esto permite determinar qué parte del software implementa un requisito determinado y qué evidencia demuestra que dicho requisito fue cumplido.

18. Planificación de pruebas

Una característica importante del Modelo en V es que las pruebas no deberían diseñarse únicamente después de terminar la implementación.

Desde las etapas tempranas pueden definirse:

- qué debe verificarse;
- cómo se verificará;
- qué resultados se esperan;
- qué criterios determinan aprobación o rechazo;
- qué evidencia debe conservarse.

Esto permite detectar ambigüedades antes de que se conviertan en problemas de implementación.

19. Gestión de cambios

El Modelo en V puede utilizarse con control formal de cambios.

Un cambio puede seguir:

Solicitud → Análisis de impacto → Aprobación → Actualización → Reprueba

Los requisitos constituyen una línea base, pero no necesariamente son inmutables.

20. Ventajas

Entre las principales ventajas del Modelo en V se encuentran:

- alta trazabilidad;
- documentación estructurada;
- planificación temprana de pruebas;
- correspondencia explícita entre desarrollo y verificación;
- claridad de responsabilidades;
- facilidad para establecer criterios de aceptación;
- control formal de cambios;
- utilidad para sistemas críticos o regulados;
- facilidad para demostrar evidencia del proceso.

21. Limitaciones

Sus principales limitaciones incluyen:

- mayor cantidad de documentación;
- menor flexibilidad frente a cambios frecuentes;
- costo elevado de modificar decisiones ya establecidas;
- necesidad de una definición relativamente clara del problema;
- riesgo de generar documentación sin valor si se aplica de forma burocrática.

22. Cuándo es apropiado

El Modelo en V resulta especialmente apropiado cuando:

- los requisitos pueden definirse razonablemente;
- la trazabilidad es importante;
- la verificación debe ser demostrable;
- existen criterios de aceptación claros;
- el sistema tiene componentes científicos o técnicos críticos;
- se necesita documentación formal.

23. Cuándo es menos apropiado

Puede ser menos apropiado cuando:

- los requisitos son extremadamente inciertos;
- el producto se descubre mediante experimentación continua;
- los cambios son extremadamente frecuentes;
- no existe una definición razonable del problema inicial.

En estos casos pueden considerarse metodologías iterativas, ágiles, evolutivas o híbridas.

24. Cascada frente al Modelo en V

Aunque ambos modelos son secuenciales y documentales, existe una diferencia conceptual importante.

	Cascada	Modelo en V
Estructura	Fases secuenciales	Fases secuenciales con correspondencia explícita de pruebas
Pruebas	Frecuentemente representadas como etapa posterior	Planificadas en relación con los niveles de desarrollo
Trazabilidad	Importante	Especialmente explícita
Validación	Puede estar definida al final	Se relaciona con niveles concretos y criterios de aceptación
Enfoque	Desarrollo secuencial	Desarrollo + verificación/validación estructurada

25. Conceptos clave para estudio

1. El Modelo en V relaciona desarrollo y verificación.
2. La rama izquierda define y descompone el sistema.
3. La implementación ocupa la parte inferior.
4. La rama derecha integra, prueba y valida.
5. Las pruebas deben planificarse tempranamente.
6. Verificación y validación no son sinónimos.
7. La trazabilidad conecta requisitos con evidencia.
8. En sistemas científicos se requiere además validación científica.

26. Errores conceptuales frecuentes

- Pensar que el Modelo en V significa que no puede existir retroalimentación.
- Pensar que los requisitos quedan congelados para siempre.
- Confundir prueba de software con validación científica.
- Considerar que visualizar un fenómeno demuestra que el modelo es correcto.
- Pensar que todas las pruebas deben ejecutarse únicamente al final.
- Confundir verificación con validación.

PARTE II – APLICACIÓN FORMAL AL PROYECTO

27. Adopción formal del Modelo en V

El proyecto “Simulación de la Materia hacia la Vida” adoptará el Modelo en V como marco metodológico para organizar el desarrollo, la verificación y la validación de sus diferentes capacidades científicas y computacionales.

La metodología será aplicada de manera progresiva y podrá utilizarse en diferentes niveles de la arquitectura multiescala.

No se asumirá que todo el proyecto constituye una única V monolítica. En su lugar, cada capacidad científica importante podrá desarrollar su propia cadena de especificación, implementación, pruebas y validación.

28. Razones para utilizar el Modelo en V

La adopción del Modelo en V se fundamenta en las siguientes características del proyecto:

- naturaleza científica;
- necesidad de trazabilidad;
- importancia de la validación;
- presencia de múltiples escalas;
- existencia de modelos matemáticos y físicos;
- necesidad de reproducibilidad;
- crecimiento progresivo de la arquitectura;
- necesidad de diferenciar software funcional de modelo científicamente válido.

29. Principio de aplicación por capacidad

El proyecto utilizará el siguiente principio:

Principio de capacidad

Cada capacidad científica relevante deberá poder especificarse, diseñarse, implementarse, verificarse y validarse de manera trazable, independientemente de que posteriormente forme parte de un sistema multiescala mayor.

Esto permite evitar que una arquitectura grande se convierta en un bloque imposible de verificar.

30. Alcance

El Modelo en V podrá aplicarse progresivamente a:

- representación atómica;
- representación molecular;
- modelos de interacción;
- dinámica molecular;
- modelos reactivos;
- sistemas supramoleculares;

- materiales;
- biomoléculas;
- sistemas celulares;
- sistemas biológicos de mayor escala.

31. Actores

Los principales actores metodológicos pueden incluir:

Actor	Responsabilidad
Investigador	Define preguntas científicas, hipótesis, modelos y criterios de interpretación.
Desarrollador	Implementa componentes y algoritmos.
Responsable científico	Evalúa la pertinencia de los modelos y resultados.
Responsable de validación	Define y ejecuta procedimientos de verificación y validación.
Responsable de arquitectura	Define organización, interfaces y dependencias del sistema.

32. Requisitos funcionales

Se establecen como referencia los siguientes requisitos funcionales.

ID	Requisito	Descripción
RF-01	Elementos químicos	El sistema deberá representar elementos químicos y sus propiedades relevantes.
RF-02	Átomos	El sistema deberá representar átomos con identidad, posición, carga y propiedades científicas pertinentes.
RF-03	Moléculas	El sistema deberá permitir construir estructuras moleculares a partir de átomos y enlaces.
RF-04	Geometría molecular	El sistema deberá representar geometría molecular y parámetros de interacción.
RF-05	Condiciones	El sistema deberá permitir configurar condiciones como temperatura, presión, solvente, concentración, iones y condiciones de frontera cuando correspondan.
RF-06	Selección de modelo	El sistema deberá permitir seleccionar un modelo científico apropiado para la escala y fenómeno estudiados.

RF-07	Simulación	El sistema deberá ejecutar la evolución numérica de un sistema definido.
RF-08	Visualización	El sistema deberá permitir visualizar sistemas científicos a diferentes escalas y resoluciones.
RF-09	Análisis	El sistema deberá permitir analizar variables y resultados de simulación.
RF-10	Reproducibilidad	El sistema deberá permitir conservar configuraciones y resultados necesarios para reproducir experimentos computacionales.
RF-11	Validación	El sistema deberá soportar procedimientos de verificación y validación científica.
RF-12	Multiescala	El sistema deberá permitir representar progresivamente diferentes escalas científicas.
RF-13	Sistemas de referencia	El sistema deberá permitir trabajar progresivamente con sistemas de referencia como átomos, moléculas, grafeno, sistemas lipídicos, proteínas y E. coli.

33. Requisitos no funcionales

ID	Requisito	Descripción
RNF-01	Trazabilidad	Los elementos científicos y de software deberán poder relacionarse con requisitos y evidencias.
RNF-02	Reproducibilidad	Las simulaciones deberán conservar la información necesaria para repetir experimentos computacionales.
RNF-03	Modularidad	La arquitectura deberá favorecer la separación de responsabilidades.
RNF-04	Escalabilidad	El sistema deberá permitir crecimiento progresivo en complejidad y tamaño.
RNF-05	Rendimiento	Los algoritmos deberán utilizar los recursos computacionales de manera apropiada para su escala.
RNF-06	Robustez numérica	Los métodos numéricos deberán incorporar mecanismos apropiados de estabilidad y control de errores.
RNF-07	Interoperabilidad	La arquitectura deberá facilitar el intercambio de información científica entre módulos.
RNF-08	Claridad de visualización	La visualización deberá representar los datos de manera científicamente interpretable.
RNF-09	Extensibilidad	La arquitectura deberá permitir incorporar nuevos modelos y sistemas científicos.

34. Restricciones científicas

ID	Restricción
RC-01	El modelo científico deberá ser apropiado para el fenómeno y escala estudiados.
RC-02	No se asumirá que la dinámica molecular clásica constituye un modelo universal para todos los fenómenos químicos.
RC-03	Las representaciones de orbitales electrónicos deberán interpretarse como estados o densidades de probabilidad y no como trayectorias clásicas literales.
RC-04	La representación de E. coli deberá considerar correctamente su organización procariota y la localización del ADN en el nucleoide.
RC-05	La física nuclear fundamental y la física subatómica se consideran fuera del alcance científico actual del proyecto.
RC-06	Los fenómenos emergentes deberán surgir de mecanismos incluidos en el modelo y no únicamente de reglas visuales predeterminadas.
RC-07	La visualización no será considerada evidencia suficiente de validación científica.
RC-08	La resolución deberá seleccionarse de acuerdo con la pregunta científica.
RC-09	Cuando corresponda, deberán verificarse propiedades de conservación, estabilidad y consistencia numérica.

35. La V del proyecto

La estructura metodológica principal será:

DESARROLLO		VERIFICACIÓN / VALIDACIÓN
Necesidades científicas	↔	Criterios de aceptación científica
Requisitos del sistema	↔	Pruebas de sistema
Requisitos funcionales y científicos	↔	Validación funcional y científica
Diseño arquitectónico	↔	Pruebas de integración
Diseño detallado	↔	Pruebas de componentes
Implementación	↔	Pruebas unitarias

La implementación constituye el punto inferior de la V, mientras que las actividades de verificación y validación ascienden progresivamente hacia la evaluación del sistema completo.

36. Correspondencia de entregables del proyecto

Esta correspondencia será utilizada como referencia metodológica.

Nivel	Entregable de desarrollo	Verificación / validación	Entregable de comprobación
Necesidades	Documento de necesidades científicas	Aceptación	Criterios de aceptación científica
Requisitos	Especificación de requisitos	Pruebas de sistema	Plan y reporte de pruebas de sistema
Requisitos científicos	Especificación científica	Validación científica	Matriz y reporte de validación
Arquitectura	Documento de arquitectura	Integración	Plan y reporte de integración
Diseño detallado	Documento de diseño	Componentes	Casos y reporte de componentes
Implementación	Código fuente	Pruebas unitarias	Reporte de pruebas unitarias

Esta tabla constituye la relación central entre los productos generados durante el desarrollo y la evidencia requerida para verificar o validar cada nivel.

37. Verificación de requisitos

Los requisitos deberán revisarse antes de considerar completada su implementación.

La verificación podrá utilizar identificadores como:

- **REV-REQ**: revisión de requisitos;
- **REV-ESP**: revisión de especificaciones;
- **REV-ARQ**: revisión arquitectónica;
- **REV-DIS**: revisión de diseño.

38. Diseño arquitectónico

La arquitectura deberá separar las principales responsabilidades científicas y computacionales.

Una organización conceptual puede incluir:

Representación científica → Modelos → Motor numérico → Simulación → Análisis → Visualización

La arquitectura deberá permitir verificar las interfaces entre estos subsistemas.

39. Pruebas de integración

Las pruebas de integración comprobarán las relaciones entre módulos.

Por ejemplo:

$$\text{Atom} \rightarrow \text{Molecule} \rightarrow \text{ScientificModel} \rightarrow \text{SimulationEngine}$$

Una prueba de integración no busca demostrar que cada componente aislado funciona, sino que la combinación de componentes produce el comportamiento esperado.

40. Pruebas unitarias y de componentes

Las pruebas unitarias podrán utilizar identificadores:

$$\text{TU-01, TU-02, } \dots$$

Las pruebas de componentes podrán utilizar:

$$\text{TC-01, TC-02, } \dots$$

Las pruebas de integración:

$$\text{TI-01, TI-02, } \dots$$

Y las pruebas de sistema:

$$\text{TS-01, TS-02, } \dots$$

41. Validación científica

La validación científica tendrá una función diferente a las pruebas de software.

Su propósito será determinar si:

- el modelo representa adecuadamente el fenómeno de interés;
- la resolución utilizada es suficiente;
- los parámetros tienen significado físico;
- las condiciones de simulación son apropiadas;

- los resultados son compatibles con referencias pertinentes;
- las conclusiones están dentro del dominio de validez del modelo.

Validación científica

Una simulación será considerada científicamente válida solamente dentro del dominio de aplicación para el cual el modelo, los parámetros, las condiciones y la resolución hayan sido justificados.

42. Dominio de validez

Todo modelo científico posee un dominio de validez.

Esto significa que un modelo puede funcionar adecuadamente bajo determinadas:

- escalas;
- condiciones;
- temperaturas;
- presiones;
- composiciones;
- concentraciones;
- geometrías;
- aproximaciones;
- rangos temporales.

No deberá extrapolarse automáticamente un modelo validado en un dominio hacia fenómenos para los cuales no fue diseñado.

43. Criterios de aceptación científica

Los criterios de aceptación científica podrán incluir:

1. modelo científicamente justificado;
2. parámetros documentados;
3. condiciones reproducibles;
4. pruebas computacionales satisfactorias;

5. comparación con referencias apropiadas;
6. incertidumbre o limitaciones documentadas;
7. dominio de validez explícito;
8. resultados interpretables.

44. Casos de uso

Los casos de uso serán utilizados cuando sea conveniente describir interacciones funcionales del sistema.

Ejemplos:

- Crear átomo;
- Crear molécula;
- Configurar simulación;
- Ejecutar simulación;
- Visualizar sistema;
- Analizar resultados;
- Guardar experimento;
- Ejecutar validación.

No será necesario convertir todas las actividades científicas en historias de usuario.

45. Modelo conceptual científico

Un sistema molecular puede representarse conceptualmente como:

$$M = (A, B)$$

donde:

- A representa el conjunto de átomos;
- B representa el conjunto de enlaces o relaciones relevantes.

Este modelo puede posteriormente extenderse para incluir:

$$M = (A, B, P, E, C)$$

donde:

- P representa parámetros;
- E representa energía u otras variables físicas;
- C representa condiciones de simulación.

46. Ejemplo completo: construcción y simulación de una molécula

Considérese como ejemplo la capacidad de construir una molécula.

46.1. Necesidad

El sistema debe permitir representar estructuras moleculares.

46.2. Requisito

RF-03: el sistema deberá permitir construir estructuras moleculares a partir de átomos y enlaces.

46.3. Arquitectura

Se define un subsistema molecular compuesto conceptualmente por:

$$\text{Atom} + \text{Bond} + \text{Molecule}$$

46.4. Diseño detallado

Se especifican las responsabilidades de:

- Atom;
- Bond;
- Molecule.

46.5. Implementación

Se implementan las estructuras y operaciones correspondientes.

46.6. Pruebas unitarias

Se verifica:

- creación de átomos;
- validación de propiedades;
- creación de enlaces;
- gestión de átomos en la molécula.

46.7. Pruebas de componentes

Se verifica conjuntamente:

Atom + Bond + Molecule

46.8. Prueba de integración

Se verifica:

Molecule ↔ ScientificModel ↔ SimulationEngine

46.9. Prueba de sistema

Se verifica el flujo:

Crear → Configurar → Simular → Visualizar → Analizar

46.10. Validación científica

La geometría, energía u otras propiedades se compararán con referencias apropiadas al modelo utilizado.

No se asumirá que una coincidencia visual constituye validación científica.

46.11. Aceptación

La capacidad podrá considerarse aceptada cuando:

Pruebas satisfactorias + Validación científica + Documentación
--

sean satisfechas según los criterios establecidos.

47. Matriz de trazabilidad

Una matriz simplificada puede utilizarse para relacionar requisitos y pruebas.

Req.	Diseño	Unidad	Comp.	Integración	Sistema	Validación
RF-01	D-01	TU-01	TC-01	TI-01	TS-01	VS-01
RF-02	D-02	TU-02	TC-02	TI-02	TS-02	VS-02
RF-03	D-03	TU-03	TC-03	TI-03	TS-03	VS-03
RF-04	D-04	TU-04	TC-04	TI-04	TS-04	VS-04
RF-05	D-05	TU-05	TC-05	TI-05	TS-05	VS-05

La matriz anterior es ilustrativa y deberá ampliarse conforme aumenten los requisitos del proyecto.

48. Tipos de artefactos de verificación

ID	Artefacto	Propósito
REV-REQ	Revisión de requisitos	Comprobar consistencia, completitud y trazabilidad.
REV-ARQ	Revisión de arquitectura	Comprobar organización y relaciones entre componentes.
REV-DIS	Revisión de diseño	Comprobar que el diseño permite satisfacer los requisitos.
TU	Pruebas unitarias	Verificar unidades individuales.
TC	Pruebas de componentes	Verificar componentes funcionales.
TI	Pruebas de integración	Verificar interacción entre módulos.
TS	Pruebas de sistema	Verificar el sistema integrado.
VS	Validación científica	Evaluar la adecuación científica del modelo y resultados.
AC	Aceptación	Determinar si se cumplen los criterios establecidos.

49. Criterio de completitud

Una capacidad no deberá considerarse metodológicamente completa únicamente porque exista código funcional.

Se propone considerar:

$$\text{Completitud} = \text{Implementación} + \text{Verificación} + \text{Validación} + \text{Documentación}$$

50. Reproducibilidad

Cada experimento científico deberá conservar, cuando corresponda:

- versión del software;
- configuración;
- parámetros;
- condiciones iniciales;
- modelo utilizado;
- resolución;
- semillas aleatorias;
- datos de entrada;
- resultados;
- información de hardware cuando sea relevante.

La reproducibilidad constituye una condición metodológica importante para la investigación computacional.

51. Visualización frente a validación

La visualización tendrá una función científica y exploratoria, pero no constituirá por sí misma una prueba de validez.

Por ejemplo:

Visualización correcta $\nRightarrow$ Modelo científicamente correcto

Una representación puede ser visualmente convincente y, sin embargo, utilizar:

- parámetros incorrectos;
- escalas inadecuadas;
- simplificaciones no justificadas;
- modelos físicos inapropiados.

52. Aplicación multiescala

La metodología podrá repetirse en diferentes niveles.

Por ejemplo:

Átomo $\rightarrow$ Molécula $\rightarrow$ Macromolécula $\rightarrow$ Sistema supramolecular $\rightarrow$ Célula
--

Cada transición deberá considerar:

- qué información se conserva;
- qué información se pierde;
- qué modelo se introduce;
- qué resolución se utiliza;
- cómo se valida la nueva representación.

53. Sistemas científicos de referencia

El Modelo en V se aplicará progresivamente a sistemas de referencia.

Sistema	Objetivo metodológico	Validación posible
Átomo	Representación de propiedades atómicas.	Comparación con propiedades conocidas.
Molécula	Geometría, enlaces e interacciones.	Geometrías y propiedades de referencia.
Grafeno	Representación de redes y propiedades colectivas.	Geometría y propiedades documentadas.
Sistema lipídico	Autoorganización y estructuras supramoleculares.	Comparación con propiedades experimentales pertinentes.
Proteína	Estructura y dinámica molecular.	Estructuras y propiedades de referencia.
E. coli	Integración molecular y celular.	Datos biológicos y fisiológicos apropiados.

54. Gestión de cambios

Los cambios deberán registrarse formalmente cuando afecten:

- requisitos;
- arquitectura;
- modelos científicos;
- algoritmos;
- parámetros;

- interfaces;
- criterios de validación.

Se podrá utilizar el identificador:

CR-XXX

para una solicitud de cambio.

El análisis de impacto deberá determinar qué pruebas y validaciones deben repetirse.

55. Pruebas de regresión

Cuando un cambio afecte una funcionalidad previamente validada, deberán ejecutarse pruebas de regresión apropiadas.

La idea es comprobar que:

Cambio nuevo $\nrightarrow$ Pérdida de comportamiento previamente validado

Esto resulta particularmente importante en una arquitectura científica que crecerá progresivamente.

56. Riesgos científicos

Entre los riesgos metodológicos principales se encuentran:

Riesgo	Mitigación
Modelo inadecuado	Justificar el modelo respecto al fenómeno y escala.
Resolución insuficiente	Relacionar resolución con la pregunta científica.
Parámetros incorrectos	Documentar fuentes y procedimientos de parametrización.
Resultados no reproducibles	Conservar configuración, datos y versiones.
Visualización engañosa	Separar representación visual de evidencia científica.
Extrapolación indebida	Definir explícitamente el dominio de validez.

57. Entregables principales

Los principales entregables metodológicos serán:

1. Documento de necesidades científicas.
2. Especificación de requisitos.
3. Especificación de requisitos científicos.
4. Documento de arquitectura.
5. Documento de diseño detallado.
6. Código fuente.
7. Plan de pruebas.
8. Reportes de pruebas unitarias.
9. Reportes de pruebas de componentes.
10. Reportes de pruebas de integración.
11. Reportes de pruebas de sistema.
12. Matrices de validación científica.
13. Reportes de validación científica.
14. Registros de cambios.
15. Evidencias de reproducibilidad.
16. Criterios de aceptación.

58. Criterio de liberación

Una versión científica podrá considerarse candidata a liberación cuando se cumplan, según corresponda:

Requisitos satisfechos
+
Pruebas satisfactorias
+
Validación científica
+
Documentación
+
Reproducibilidad

No todos los niveles requerirán exactamente el mismo procedimiento de validación. La profundidad deberá depender de la naturaleza científica de la capacidad.

PARTE III – TRAZABILIDAD Y VALIDACIÓN CIENTÍFICA

59. Principio general de trazabilidad

La trazabilidad será una propiedad transversal del proyecto.

Cada resultado importante deberá poder relacionarse con:

Pregunta científica $\rightarrow$ Requisito $\rightarrow$ Modelo $\rightarrow$ Implementación $\rightarrow$ Prueba $\rightarrow$ Validación

Esto permite conocer el origen metodológico de un resultado.

60. Matriz requisito–prueba–validación

La estructura conceptual será:

$$R_i \rightarrow D_i \rightarrow I_i \rightarrow T_i \rightarrow V_i$$

donde:

- R_i = requisito;
- D_i = diseño asociado;
- I_i = implementación;
- T_i = prueba;
- V_i = validación.

61. Verificación científica de modelos

La verificación científica del modelo computacional debe comprobar que:

- las ecuaciones fueron implementadas correctamente;
- las unidades sean consistentes;
- los algoritmos numéricos estén correctamente implementados;
- los parámetros sean interpretados correctamente;
- las condiciones de frontera sean aplicadas correctamente;
- los errores numéricos sean controlados.

62. Validación de modelos científicos

La validación pregunta si el modelo representa adecuadamente el fenómeno dentro de su dominio de aplicación.

Puede incluir:

- comparación con datos experimentales;
- comparación con soluciones analíticas;
- comparación con resultados de referencia;
- comparación con modelos establecidos;
- análisis de sensibilidad;
- análisis de incertidumbre.

63. Modelo, resolución y pregunta científica

La selección del modelo seguirá conceptualmente:

Pregunta científica $\rightarrow$ Fenómeno $\rightarrow$ Escala $\rightarrow$ Resolución $\rightarrow$ Modelo

Esto evita seleccionar un modelo únicamente porque resulte computacionalmente conveniente.

64. Validación y fenómenos emergentes

Un fenómeno emergente deberá interpretarse como una propiedad que aparece como consecuencia de interacciones y reglas incluidas en el modelo.

Por tanto:

$$\text{Emergencia científica} \neq \text{Animación predeterminada}$$

Por ejemplo, una estructura supramolecular debería emerger de interacciones físicas y químicas apropiadamente modeladas, y no simplemente de una regla que fuerce visualmente la formación de la estructura.

65. IA dentro del Modelo en V

La inteligencia artificial podrá utilizarse como:

- acelerador de modelos;

- aproximador;
- clasificador;
- predictor;
- herramienta de análisis;
- componente auxiliar de simulación.

Sin embargo, su utilización deberá permanecer dentro de un marco de validación.

Un modelo de IA no será considerado científicamente válido únicamente porque presente buen desempeño sobre un conjunto de prueba.

Deberá considerarse:

- dominio de entrenamiento;
- dominio de validación;
- generalización;
- incertidumbre;
- extrapolación;
- coherencia física cuando corresponda.

66. Aplicación al crecimiento del proyecto

A medida que el proyecto evolucione, podrán aparecer nuevas V metodológicas.

Por ejemplo:

Módulo atómico $\rightarrow$ V propia

Módulo molecular $\rightarrow$ V propia

Módulo de dinámica molecular $\rightarrow$ V propia

Módulo celular $\rightarrow$ V propia

Estas V pueden posteriormente integrarse en una arquitectura mayor.

67. Integración con la arquitectura multiescala

El Modelo en V no reemplaza la arquitectura multiescala del proyecto.

Ambos conceptos cumplen funciones diferentes.

Concepto	Función
Arquitectura multiescala	Define cómo se representan e integran diferentes escalas científicas.
Modelo en V	Define cómo se desarrollan, verifican y validan las capacidades del sistema.

Por tanto:

Arquitectura $\neq$ Metodología de desarrollo

pero ambas deben funcionar conjuntamente.

68. Condición de cierre metodológico

Una etapa podrá considerarse cerrada cuando:

1. el entregable correspondiente esté definido;
2. sus criterios de verificación estén establecidos;
3. la implementación o especificación haya sido revisada;
4. las pruebas correspondientes hayan sido ejecutadas;
5. las desviaciones hayan sido registradas;
6. la validación científica requerida haya sido completada;
7. la evidencia haya sido almacenada.

69. Preguntas de estudio

Pregunta 1

¿Por qué se llama Modelo en V?

Porque representa conceptualmente una rama de definición y descomposición y otra rama de integración, verificación y validación.

Pregunta 2

¿Qué ocurre en la rama izquierda?

Se definen las necesidades, requisitos, arquitectura y diseño detallado del sistema.

Pregunta 3

¿Qué ocurre en la rama derecha?

Se realizan pruebas, integración, verificación, validación y aceptación.

Pregunta 4

¿Cuál es la diferencia entre verificación y validación?

La verificación pregunta si se construyó correctamente lo especificado; la validación pregunta si lo construido es adecuado para el propósito.

Pregunta 5

¿Por qué es especialmente importante la validación científica?

Porque un software puede funcionar técnicamente y utilizar, al mismo tiempo, un modelo científico inadecuado.

Pregunta 6

¿Qué es la trazabilidad?

Es la capacidad de relacionar requisitos, diseño, implementación, pruebas y validación.

70. Resumen para memoria

El Modelo en V puede memorizarse mediante la siguiente estructura:



La idea central es:

Cada decisión de desarrollo debe tener una forma definida de ser comprobada.

71. Síntesis de aplicación

Para el proyecto “Simulación de la Materia hacia la Vida”, el Modelo en V permitirá establecer una relación formal entre:

Ciencia → Requisitos → Arquitectura → Software → Pruebas → Validación científica

La metodología será especialmente importante a medida que aumente la complejidad del proyecto, porque permitirá evitar que nuevas capacidades sean incorporadas sin evidencia suficiente de su funcionamiento y validez.

72. Conclusión

El Modelo en V constituye una metodología apropiada para estructurar el desarrollo de una plataforma científica computacional en la cual la verificación y la validación deben formar parte del proceso desde las etapas tempranas.

Su principal aporte para el proyecto no consiste simplemente en imponer una secuencia de fases, sino en establecer una relación explícita entre:

lo que se define $\leftrightarrow$ lo que posteriormente debe comprobarse

Esta relación permite construir una cadena metodológica:

Necesidad $\rightarrow$ Requisito $\rightarrow$ Diseño $\rightarrow$ Implementación $\rightarrow$ Prueba $\rightarrow$ Validación $\rightarrow$ Aceptación
--

Para un proyecto científico, esta estructura debe complementarse con validación científica, dominio de validez, reproducibilidad y trazabilidad.

De esta manera, el proyecto no se limitará a desarrollar software capaz de producir simulaciones y visualizaciones, sino que establecerá progresivamente las condiciones necesarias para determinar cuándo una representación o simulación puede considerarse científicamente confiable dentro de un dominio determinado.

SIMULACIÓN DE LA MATERIA HACIA LA VIDA

Documento 2 – Modelo en V

Versión 1.0 – 2026